



INSTALACIONES ELECTRICAS

PROGRAMA DE CURSO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Ciclo lectivo: 2º. 2026
Catedrático: M.A. Ing. Daniel Alfredo Tebalán Reyes
Correo electrónico: danieltebalan@udeo.edu.gt
Horario: Martes de 20:45 a 21:30 hrs. viernes de 20:00 a 21:30 hrs.

2. OBJETIVO GENERAL

El curso en Instalaciones Eléctricas está orientado a facilitar la actuación del profesional de este campo para que adquiera y conozca las principales novedades en este ámbito de la ingeniería.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aprender el criterio necesario para realizar una instalación eléctrica
- Profundizar y analizar sobre los distintos sistemas de control que se instalan en las edificaciones, las diferencias entre ellos, criterios de aplicabilidad en cada caso
- Dominar y aplicar las técnicas y requisitos para el diseño y cálculo de sistemas de iluminación, buscando cumplir con criterios saludables, visuales y energéticos

4. CONTENIDO DEL CURSO

Descripción	Fecha
Principios de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica • Generación de Energía Eléctrica • Generación Hidráulica, Térmica, Eólica • Tipos de Generadores de Energía Eléctrica • Control de la frecuencia y potencia activa, así como el voltaje y la potencia reactiva	22/06/2026
Transmisión de Energía Eléctrica	AI
Niveles de voltaje en líneas de transmisión	06/08/2026
Diferencia de líneas largas, medias y cortas	
Configuración de los conductores eléctricos en una línea de transmisión	
Transposición de líneas	
Sistemas de distribución eléctrica. Monofásica, trifásica	
Circuitos en Serie y Paralelo	
Conductores Eléctricos	
Examen Parcial I	07/08/2026

Tipos de cargas en corriente alterna Cargas Resistivas Cargas Inductivas Cargas Capacitivas Combinaciones de cargas y circuitos Como responden con la frecuencia los diferentes tipos de cargas	08/08/2026 Al 09/09/2026
Principios de iluminación Transformadores Convenciones Eléctricas Protección Con Fusibles Protección con Termo-magnéticos Diferencia entre fusible y termo-magnéticos	
Examen Parcial II	11/09/2026
Planos eléctricos Diagrama para circuitos de iluminación Diagrama para circuitos de fuerza Domótica	12/09/2026 Al 15/10/2026
Examen Parcial III	16/10/2026
Entrega Proyecto Final	23/10/2026
18 EVALUACIÓN FINAL	02/11/2026 al 15/11/2026

5. METODOLOGIA

- Clases para la explicación teórica
- Resolución y discusión de tareas y problemas
- Autoestudio
- Desarrollo de proyecto

6. EVLUACION

La nota final es de 100 puntos distribuidos de la siguiente forma:

Actividades	Valor
3 evaluaciones 10 pts. c/u	30
Ejercicios, tareas, exposiciones, Laboratorios, pruebas cortas.	25
Asistencia, puntualidad, eventos, congresos	5
Proyecto Final	15
Evaluación Final	25
TOTAL	100

7. OBSERVACIONES

- Si el estudiante entrega proyectos, Laboratorios, ejercicios y tareas fuera de la fecha de entrega establecida se recibirá con un 50% del valor asignado.
- El estudiante debe llenar el 80% de asistencia al curso para tener derecho a parciales y examen final.
- El estudiante tendrá 3 evaluaciones parciales durante el semestre, si falta a una evaluación parcial por fuerza mayor, ya sea laboral o de salud debe presentar su justificación en un documento escrito formal, debidamente sellado y firmado, la recuperación del mismo es en la fecha establecida por el docente para la compensación de puntos y se evaluara sobre todo el contenido o del curso.

Ing. Daniel Alfredo Tebalán Reyes

Vo. Bo. Ing. Juan Carlos Ordoñez

- N. Bratu y E. Campero. INSTALACIONES ELECTRICAS, CONCEPTOS BASICOS Y DISEÑO. Editorial Alfaomega.
- Phelps Dodge. MANUAL ELÉCTRICO. Edición propia
- Rodolfo Koegnisberger. INSTALACIONES ELECTRICAS Edición propia.
- José Roldan. ELECTRICIDAD INDUSTRIAL. Editorial Paraninfo
- Donald G. Fink y Wayne Beaty. MANUAL DE INGENIERIA ELECTRICA. Editorial McGraw Hill.